

其中 $\alpha > 0$ 且 $\beta \geq 1$ 。实验采用固定 α 并扫描 β 以改变拥塞成本的凸性。一个起讫点对 $r = (o, d)$ 具有需求 D_r 。对于每个起讫点对，路径生成程序返回一个有限候选集 $\mathcal{P}_r$ 。推荐策略将 $(G, r, \mathcal{P}_r, D_r)$ 和随机种子（如有）映射到路径流量 $f_{rP} \geq 0$ ，满足 $\sum_{P \in \mathcal{P}_r} f_{rP} = D_r$ 。边流量由路径流量诱导：

$$x_e = \sum_r \sum_{P \in \mathcal{P}_r: e \in P} f_{rP}.$$

分配的社会成本为

$$C(f) = \sum_{e \in E} x_e \ell_e(x_e).$$

平均实现延迟为 $C(f)/\sum_r D_r$ 。

Symbol or metric	Meaning in this paper
D_r	Demand for OD pair r .
$\mathcal{P}_r$	Finite candidate routes returned by the route-set construction procedure.
f_{rP}	Flow on route P for OD pair r .
x_e	Total edge flow induced by all OD route flows.
$\ell_e(x_e)$	Congestion-sensitive edge latency.
$C(f)$	Total system cost, equal to flow-weighted latency.
ρ	Shared-noise parameter; larger values make user recommendations more correlated.
q	Compliance rate with the shared monoculture recommendation.
HHI	Route concentration index; for one OD pair, $\sum_{P \in \mathcal{P}_r} (f_{rP}/D_r)^2$.
PoM	Empirical price of monoculture against the best implemented diversified baseline.

推荐策略。确定性单一文化策略为某个起讫点对的所有用户分配相同路径。标准单一文化基线按自由流出行时间对候选路径排序，并将全部起讫点需求分配给最短候选路径。共享噪声单一文化采样一个扰动边权模型，然后根据所得共享排序为所有用户分配路径。多样化策略将需求分散到多个候选路径上。实现包括均匀前 k 分割、按自由流路径成本的 Softmax 函数分割、多个独立扰动推荐器、随机路径选择、部分遵从变体以及贪心边际社会成本基线。贪心策略按顺序将用户分配到当前总社会成本边际增量最小的路径；这是一种可操作的预言机式基线，并非经认证的最优解。

相关性与部分遵从。相关推荐器族在独立推荐器噪声与共享排序之间进行插值。参数 $\bar{\rho} \in [0, 1]$ 控制共享扰动的程度。 ρ 值越高，用户看到的路径评分相关性越强。部分遵从由 $q \in [0, 1]$ ：a q 控制，即遵循共享单一文化推荐的用户比例，其余 $1 - q$ 比例的用户遵循多样化后备方案。

这两个参数区分了两种经常被混为一谈的效应。参数 ρ 描述推荐模型本身的相关性：用户在选择是否遵循推荐之前，就可能接触到相似的排名。参数 q 描述对共享推荐的行为采纳程度。高 ρ 、低 q 的情况可能基本无害，如果许多用户忽略共享建议的话。低 ρ 高 q 的情况仍然可以多样化需求，如果用户接收到有意义的不同的路线排名。

算法单一文化的经验代价。对于测试实例 I ，定义

$$\text{PoM}(I) = \frac{C(f_I^{\text{mono}})}{\min\{C(f_I^{\text{div}}) : f_I^{\text{div}} \in \mathcal{B}_I\}},$$

其中 $\mathcal{B}_I$ 是为该实例实现的多样化基线和预言式基线的集合。这是在有限基准套件上的经验比较。不应将其解读为普遍的上界或下界，并且在自由流最短路线也容量兼容的情况下，它可能接近 1 或低于 1。

与无政府代价的关系。PoM 符号有意与经典的无政府代价区分开来。无政府代价分析在指定博弈形式下比较均衡结果与最优结果。这里的分子不一定是均衡；它是共享推荐规则的结果，该规则将用户关联到同一条路线上。分母也不是数学最优；它是基准中实现的最佳多样化基线。因此，PoM 是推荐诱导集中度的诊断工具，而不是均衡低效率的替代品。

观测单位。每个实验行固定一个网络生成器、随机种子、路径集构建方法、起讫点需求、延迟指数和推荐策略。汇总表区分原始压力测试行与最大利用率有界的过滤行。这一区分至关重要，因为合成生成器可以故意制造严重过载。本文利用这些过载来揭示机制，同时将最强的核心结论保留给最大利用率不超过 2 的过滤集。

3 双链路容量陷阱分析

最简单的机制是一个双链路网络，包含一个起讫点对和总需求 D 。链路 A 是一条捷径：与链路 B 相比，它的自由流时间更短，但容量更低。

$$t_A < t_B, \quad 0 < c_A < c_B.$$

两条链路均使用延迟函数

$$\ell_i(x) = t_i \left(1 + \alpha(x/c_i)^\beta\right), \quad i \in \{A, B\}.$$

自由流动的单一文化推荐系统将 A 排在首位，并将所有需求发送至 A 。其成本为

$$C_{\text{mono}}(D) = D t_A \left(1 + \alpha(D/c_A)^\beta\right).$$

拆分分配将 pD 流量发送至 A ，并将 $(1-p)D$ 流量发送至 B ，其中 cost

$$C_{\text{split}}(D, p) = p D t_A \left(1 + \alpha(pD/c_A)^\beta\right) + (1-p) D t_B \left(1 + \alpha((1-p)D/c_B)^\beta\right).$$